I. EXPERIMENT SETUP

Hạng mục	Thông tin chính
Bài toán	Điều khiển đội xe buýt bằng MaskablePPO, so với các luật điều khiển
Mô phỏng	3 tuyến, 6 điểm dừng/tuyến; 12 xe; 240 phút/ngày
Controllers	RL-MLP10, RL-GRU10, RL-Belief20-fade, RULE-Fixed, RULE-Proportional, RULE-Threshold
Dữ liệu	500 ngày train, 100 ngày validation; 200 ngày/điều kiện test
Huấn luyện	245,760 transitions/seed; seeds 11, 22, 33
Điều kiện test	Nhu cầu bình thường; Nhu cầu tăng đột biến; Gián đoạn giao thông
Đánh giá	Cost thấp hơn là tốt hơn; kèm thời gian chờ, tỷ lệ hoàn thành và bỏ cuộc. Chọn checkpoint theo cost validation thấp nhất.

II. RESULT

1. Summary

1.1. Best RL so với các RULE baseline

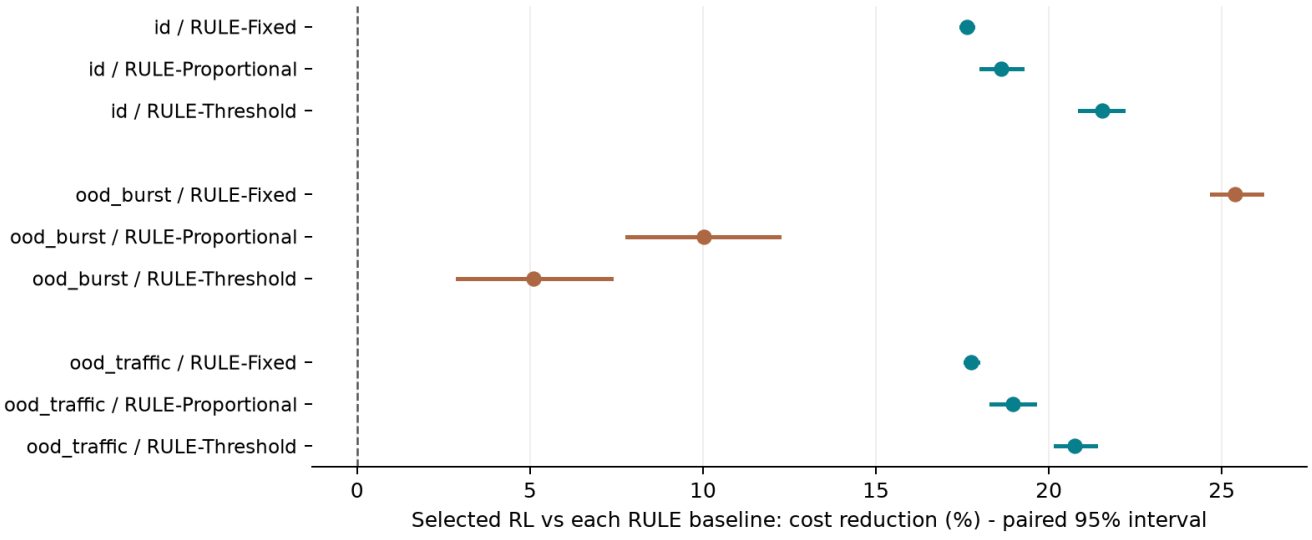
Chọn RL có mean cost thấp nhất trong từng điều kiện test: RL-MLP10 ở điều kiện bình thường và gián đoạn giao thông; RL-Belief20-fade ở điều kiện tăng nhu cầu. Đây là lựa chọn mô tả trên kết quả đã đánh giá, không phải một cấu hình duy nhất thắng mọi điều kiện.

Điều kiện	Best RL	Cost RL	RULE-Fixed	RULE-Proportional	RULE-Threshold
Nhu cầu bình thường	RL-MLP10	**13,065.7**	15,861.3	16,056.6	16,652.3
Nhu cầu tăng đột biến	RL-Belief20-fade	**25,178.5**	33,747.4	27,980.7	26,531.9
Gián đoạn giao thông	RL-MLP10	**13,412.4**	16,307.8	16,549.8	16,924.6

Mức giảm cost của Best RL (%) [CI 95%]

Điều kiện	RULE-Fixed	RULE-Proportional	RULE-Threshold
Nhu cầu bình thường	17.6% [17.5; 17.8]	18.6% [18.0; 19.2]	21.5% [20.9; 22.2]
Nhu cầu tăng đột biến	25.4% [24.7; 26.1]	10.0% [7.8; 12.2]	5.1% [2.9; 7.4]
Gián đoạn giao thông	17.8% [17.6; 17.9]	19.0% [18.3; 19.6]	20.8% [20.2; 21.4]

Ô xanh, chữ đậm: cost thấp nhất trong cùng điều kiện test. Mức giảm cost dương có lợi cho RL; CI được ghép cặp theo ngày, không bao gồm bất định do seed train.



1.2. So sánh các cấu hình RL với nhau

Cột +/- là độ lệch chuẩn cost trung bình giữa ba seed train. Mỗi RL được so với RULE có mean cost thấp nhất trong cùng điều kiện: RULE-Fixed ở điều kiện bình thường và gián đoạn giao thông; RULE-Threshold khi nhu cầu tăng đột biến. % giảm cost = 100 x (cost RULE - cost RL) / cost RULE; số dương nghĩa là RL có cost thấp hơn RULE.

Điều kiện	Cấu hình RL	Cost +/- seed SD	Giảm cost so với RULE (%)
Nhu cầu bình thường	RL-MLP10	**13,065.7 +/- 52.4**	**+17.63% (RULE-Fixed)**
Nhu cầu bình thường	RL-GRU10	13,132.3 +/- 102.1	+17.21% (RULE-Fixed)
Nhu cầu bình thường	RL-Belief20-fade	13,081.6 +/- 50.8	+17.52% (RULE-Fixed)
Nhu cầu tăng đột biến	RL-MLP10	25,197.2 +/- 67.2	+5.03% (RULE-Threshold)
Nhu cầu tăng đột biến	RL-GRU10	25,218.0 +/- 51.1	+4.95% (RULE-Threshold)
Nhu cầu tăng đột biến	RL-Belief20-fade	**25,178.5 +/- 20.8**	**+5.10% (RULE-Threshold)**
Gián đoạn giao thông	RL-MLP10	**13,412.4 +/- 65.3**	**+17.75% (RULE-Fixed)**
Gián đoạn giao thông	RL-GRU10	13,460.0 +/- 89.2	+17.46% (RULE-Fixed)
Gián đoạn giao thông	RL-Belief20-fade	13,419.3 +/- 61.5	+17.71% (RULE-Fixed)

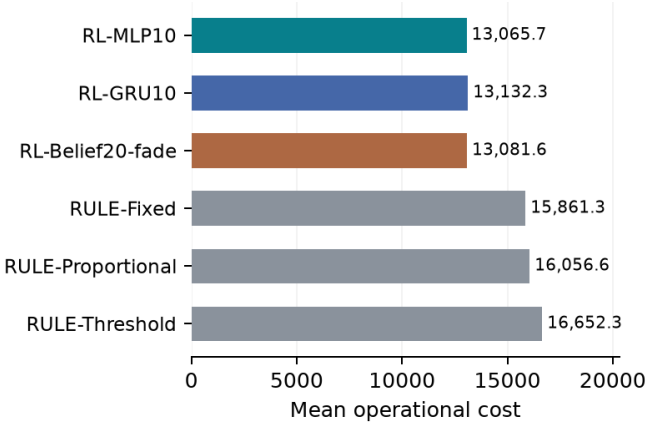
Ô xanh: cost thấp nhất và % giảm cost so với RULE cao nhất giữa các RL trong cùng điều kiện. Đồng hạng được xét bằng số liệu chưa làm tròn.

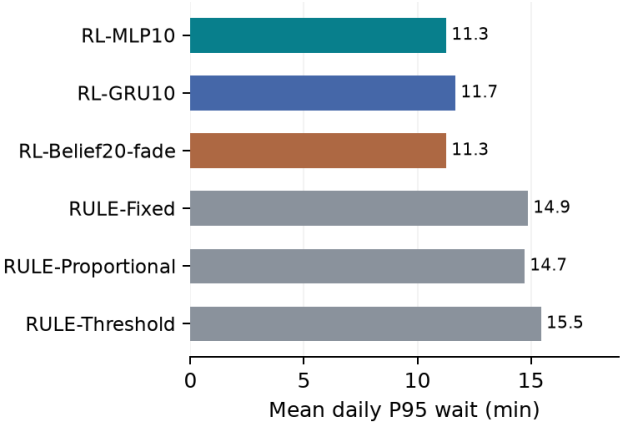
So sánh giữa các RL ở đây chỉ mang tính mô tả. Báo cáo không ước lượng khoảng tin cậy cho chênh lệch giữa hai cấu hình RL và không khẳng định ưu thế thống kê giữa chúng.

2. DETAIL CASE 1: Nhu cầu bình thường

test_id: Nhu cầu và giao thông theo cấu hình nền của bộ mô phỏng, với các seed kịch bản riêng cho test. Mỗi controller được chấm trên 200 ngày kịch bản giống nhau; RL có 3 seed train.

Controller	Cost	Chờ TB (phút)	P95 chờ (phút)	Hoàn thành (%)	Bỏ cuộc (%)	Chưa xong (%)
RL-MLP10	**13,065.7**	**5.57**	11.28	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RL-GRU10	13,132.3	5.63	11.69	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RL-Belief20-fade	13,081.6	5.57	**11.28**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RULE-Fixed	15,861.3	7.42	14.88	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RULE-Proportional	16,056.6	7.07	14.73	99.64	**0.00**	0.36
RULE-Threshold	16,652.3	7.27	15.46	99.58	**0.00**	0.42





Giảm cost so với từng baseline

Cấu hình	RULE-Fixed	RULE-Proportional	RULE-Threshold
RL-MLP10	**17.6% [17.5; 17.8]**	**18.6% [18.0; 19.2]**	**21.5% [20.9; 22.2]**
RL-GRU10	17.2% [17.0; 17.4]	18.2% [17.6; 18.8]	21.1% [20.5; 21.8]
RL-Belief20-fade	17.5% [17.4; 17.7]	18.5% [17.9; 19.1]	21.4% [20.8; 22.1]

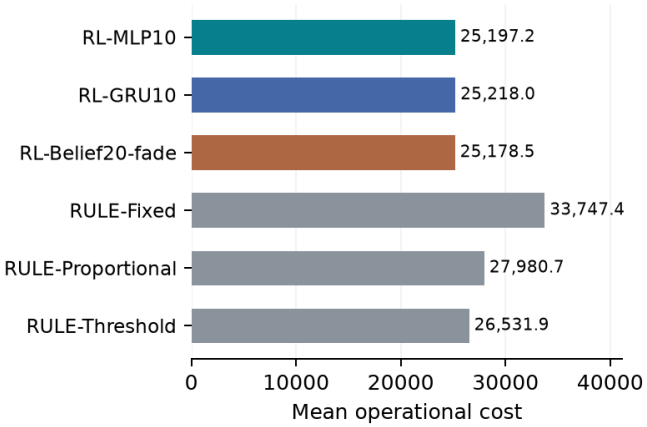
Ô trong bảng: % giảm cost [CI 95%]. Giá trị dương có lợi cho RL.

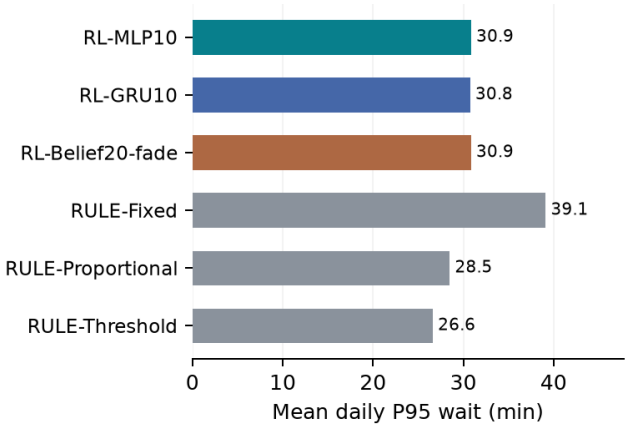
Cả ba cấu hình RL giảm cost và P95 chờ so với các baseline; tỷ lệ hoàn thành là 100% trên điều kiện này.

3. DETAIL CASE 2: Nhu cầu tăng đột biến

test_ood_burst: Tại một điểm dừng ngẫu nhiên, thêm 8-20 hành khách mỗi tick trong 5-10 phút; thời điểm bắt đầu nằm trong phút 30-150. Tick mô phỏng là 30 giây. Mỗi controller được chấm trên 200 ngày kịch bản giống nhau; RL có 3 seed train.

Controller	Cost	Chờ TB (phút)	P95 chờ (phút)	Hoàn thành (%)	Bỏ cuộc (%)	Chưa xong (%)
RL-MLP10	25,197.2	**8.07**	30.88	98.18	1.82	**0.00**
RL-GRU10	25,218.0	8.12	30.77	98.21	1.79	**0.00**
RL-Belief20-fade	**25,178.5**	8.07	30.87	98.21	1.79	**0.00**
RULE-Fixed	33,747.4	10.49	39.13	95.35	4.65	**0.00**
RULE-Proportional	27,980.7	9.08	28.51	97.56	1.82	0.62
RULE-Threshold	26,531.9	9.11	**26.64**	**98.59**	**0.90**	0.52





Giảm cost so với từng baseline

Cấu hình	RULE-Fixed	RULE-Proportional	RULE-Threshold
RL-MLP10	25.3% [24.7; 26.1]	9.9% [7.7; 12.2]	5.0% [2.8; 7.3]
RL-GRU10	25.3% [24.6; 26.0]	9.9% [7.7; 12.1]	5.0% [2.7; 7.2]
RL-Belief20-fade	**25.4% [24.7; 26.1]**	**10.0% [7.8; 12.2]**	**5.1% [2.9; 7.4]**

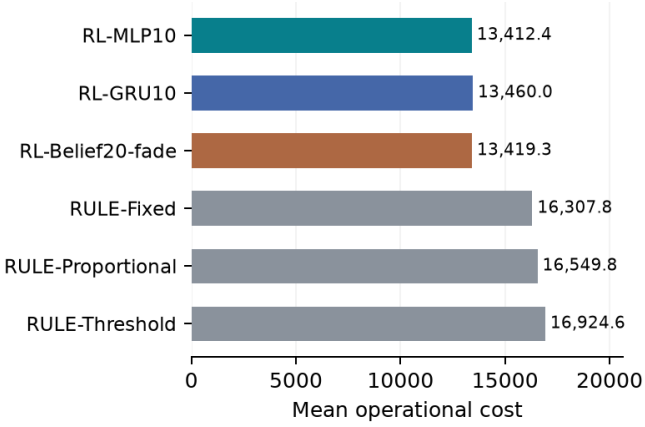
Ô trong bảng: % giảm cost [CI 95%]. Giá trị dương có lợi cho RL.

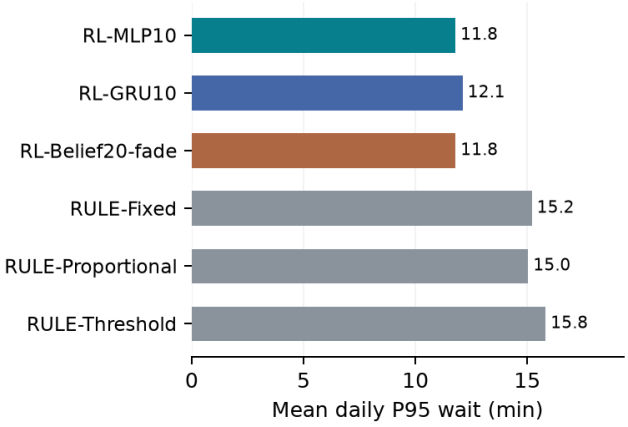
Đánh đổi dịch vụ: cả ba cấu hình RL có P95 chờ cao hơn RULE-Proportional và RULE-Threshold, dù cost tổng thấp hơn. RULE-Threshold hoàn thành 98,59% khách và có 0,90% bỏ cuộc, tốt hơn ba cấu hình RL theo hai chỉ số này.

4. DETAIL CASE 3: Gián đoạn giao thông

test_ood_traffic: Thời gian di chuyển trên hành lang của một tuyến ngẫu nhiên tăng 1,5-2,0 lần trong 30 phút. Mỗi controller được chấm trên 200 ngày kịch bản giống nhau; RL có 3 seed train.

Controller	Cost	Chờ TB (phút)	P95 chờ (phút)	Hoàn thành (%)	Bỏ cuộc (%)	Chưa xong (%)
RL-MLP10	**13,412.4**	**5.70**	**11.79**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RL-GRU10	13,460.0	5.75	12.11	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RL-Belief20-fade	13,419.3	5.70	11.79	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RULE-Fixed	16,307.8	7.57	15.20	**100.00**	**0.00**	**0.00**
RULE-Proportional	16,549.8	7.18	15.04	99.55	**0.00**	0.45
RULE-Threshold	16,924.6	7.34	15.82	99.63	**0.00**	0.37





Giảm cost so với từng baseline

Cấu hình	RULE-Fixed	RULE-Proportional	RULE-Threshold
RL-MLP10	**17.8% [17.6; 17.9]**	**19.0% [18.3; 19.6]**	**20.8% [20.2; 21.4]**
RL-GRU10	17.5% [17.3; 17.6]	18.7% [18.0; 19.3]	20.5% [19.9; 21.1]
RL-Belief20-fade	17.7% [17.5; 17.9]	18.9% [18.3; 19.6]	20.7% [20.1; 21.3]

Ô trong bảng: % giảm cost [CI 95%]. Giá trị dương có lợi cho RL.

Cả ba cấu hình RL giảm cost và P95 chờ so với các baseline; tỷ lệ hoàn thành là 100% trên điều kiện này.

APPENDIX A. Chi tiết thực nghiệm

Báo cáo tổng hợp standard-v1: so sánh ba cấu hình bộ mã hóa quan sát của MaskablePPO với ba bộ điều khiển RULE-Fixed, RULE-Proportional và RULE-Threshold trong cùng bộ mô phỏng xe buýt.

Hạng mục	Thiết lập chung
Mạng và đội xe	3 tuyến hai chiều, 6 điểm dừng/tuyến; 12 xe, sức chứa 40 khách/xe
Thời gian mô phỏng	240 phút/ngày; nhận khách trong 180 phút đầu; tick 30 giây; quyết định mỗi 120 giây
Dữ liệu	500 ngày train, 100 ngày validation, 200 ngày cho mỗi điều kiện test
Ngân sách và seed	245,760 transitions/seed; seeds 11, 22, 33
PPO	learning rate 0.0003; gamma 1.0; GAE lambda 0.95; clip 0.2
Rollout và tối ưu	4 envs x 256 bước; batch 256; 4 epochs; entropy 0.01
Runtime	Rust, CPU; 2 Torch threads; đánh giá theo batch 16
Điều khiển	Giữ nguyên action masking, REASSIGN và SHORT_TURN; forecast và reward shaping tắt
Chọn checkpoint	Cost validation thấp nhất sau khi train; hòa thì chọn sớm nhất; đánh giá mỗi 12,288 transitions. Step 0 chỉ làm mốc tham chiếu.

Ba cấu hình

Cấu hình	Encoder / cửa sổ	Điểm khác biệt
RL-MLP10	MLP / 10 phút	Mạng feed-forward
RL-GRU10	GRU / 10 phút	Mã hóa cửa sổ quan sát bằng GRU
RL-Belief20-fade	Belief / 20 phút	Đặc trưng rate Gamma-Poisson; prior shape/rate = 0.1/0.1; decay = 0.8

RL-Belief20-fade là xấp xỉ cục bộ cường độ nhu cầu, không phải belief state đầy đủ của POMDP. Đây là snapshot tái lập trên bộ dữ liệu tham chiếu đã được dùng trong nghiên cứu trước; không phải một test set xác nhận hoàn toàn mới.

Điều kiện test chi tiết

Split	Điều kiện
test_id	Nhu cầu và giao thông theo cấu hình nền của bộ mô phỏng, với các seed kịch bản riêng cho test.
test_ood_burst	Tại một điểm dừng ngẫu nhiên, thêm 8-20 hành khách mỗi tick trong 5-10 phút; thời điểm bắt đầu nằm trong phút 30-150. Tick mô phỏng là 30 giây.
test_ood_traffic	Thời gian di chuyển trên hành lang của một tuyến ngẫu nhiên tăng 1,5-2,0 lần trong 30 phút.

APPENDIX B. Huấn luyện, cách tính

Cấu hình	Seed	Val ban đầu	Val tốt nhất	Bước được chọn	Tổng bước
RL-MLP10	11	16,320.4	13,199.1	159,744	245,760
RL-MLP10	22	14,598.7	**13,114.0**	98,304	245,760
RL-MLP10	33	16,485.2	13,213.5	233,472	245,760
RL-GRU10	11	18,075.8	13,189.8	172,032	245,760
RL-GRU10	22	16,574.6	13,157.2	147,456	245,760
RL-GRU10	33	15,482.5	13,311.8	208,896	245,760
RL-Belief20-fade	11	15,084.0	13,218.6	208,896	245,760
RL-Belief20-fade	22	16,155.9	13,125.6	86,016	245,760
RL-Belief20-fade	33	15,310.6	13,215.4	208,896	245,760

Ô xanh trong cột Val tốt nhất là checkpoint có cost thấp nhất trên cùng tập validation; số bước và cost ban đầu không được xếp hạng.

Cách tính

Cost là mục tiêu tổng hợp theo trọng số, đơn vị tương đương passenger-minute, không phải chi phí tiền tệ. Cost gồm thời gian chờ, thời gian trên xe, quá tải tiện nghi, vận hành/deadhead, từ chối lên xe lần đầu, bỏ cuộc, thay đổi nhiệm vụ và khách chưa xong cuối ca.

Đầu tiên lấy trung bình các seed model trên từng ngày kịch bản, sau đó lấy trung bình các ngày. P95 chờ trong bảng là trung bình P95 của từng ngày, không phải percentile gộp toàn bộ hành khách. Giảm cost = 100 x (baseline - RL) / baseline. CI 95% dùng 2.000 lần paired bootstrap theo ngày, seed 6001; giữ ghép cặp theo seed và hash kịch bản. Không hiệu chỉnh nhiều phép so sánh và không đưa biến thiên seed train vào CI.

APPENDIX C. Nguồn

Tất cả số trong báo cáo được đối chiếu lại với kết quả từng ngày. Dữ liệu gốc nằm trong evidence/: configs/ và protocol.json lưu thiết lập; data/manifest.json lưu định danh kịch bản; <policy>/<seed>/train/ lưu metadata và lịch sử; <policy>/<seed>/eval/ và baselines/shared/eval/ lưu kết quả. summary.csv và comparisons.csv lưu bảng tổng hợp. artifacts.json kiểm tra inventory, kích thước và SHA256 toàn bộ bundle.

Kiểm tra: uv run bus-rl artifact verify --path runs/standard-v1. Weights, optimizer state và log chẩn đoán vẫn ở experiments/; bundle không chứa chúng.